



Estácio

Tópicos de Big Data em Python

Análise de Indicadores de Saúde Municipal Pública e Privada

Previsão de Demandas por Bairro em Niterói-RJ

Hudson Mata Neves - 202402852175

Mauro Henrique Collin Ferreira - 202403689601

Estácio Niterói – 2026.1



Introdução

A Problemática:

Niterói sofre com "Desertos Assistenciais". O crescimento populacional acelerado não é acompanhado de forma igualitária pela infraestrutura de saúde.

A Solução Apresentada:

Uso de Big Data e Geoprocessamento para cruzar dados do IBGE com o CNES (DATASUS), aplicando análises descritivas, preditivas e prescritivas.

Impacto Social:

Converter números brutos em diagnósticos visuais claros para apoiar o planejamento urbano e a expansão estratégica de novas unidades.

Legenda de Assistência:

Apenas Pública (SUS)
Apenas Privada
Cobertura Mista



Objetivos Geral e Específico



Objetivo Geral:

- Analisar a infraestrutura de saúde (pública e privada) de Niterói e prever a demanda baseada na densidade populacional.



Objetivos Específicos:

- **Aplicar estatística descritiva (média e desvio padrão).**
- **Realizar cruzamento de dados (Merge) e Regressão Linear.**
- **Mapear zonas de assistência e identificar outliers de superlotação.**
- **Validar a capacidade hospitalar usando parâmetros da OMS.**



Ferramentas Usadas



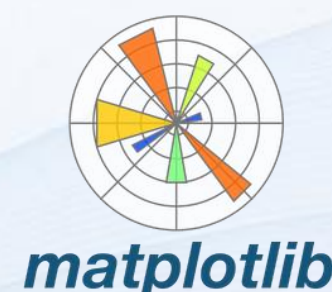
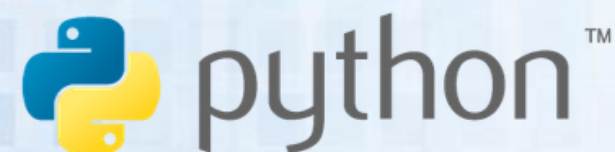
Linguagem de Programação: Python 3..

Engenharia de Dados: Pandas e NumPy.

IA e Estatística: Scikit-Learn e SciPy.

Visualização e Mapas: Seaborn, Plotly, Folium, Geobr e Pyproj.

Inteligência Artificial Generativa: Google Gemini e ChatGPT (Apoio assistivo na arquitetura do código e refinamento visual).





Base de dados e Governança

Fontes Oficiais:

- **Origem (Governamental):** IBGE (Censo 2022), CNES (Datasus) e SIGeo Niterói.

- **Tamanho e Repositório:** A ingestão foi feita direto do nosso repositório no GitHub para garantir reprodutibilidade.

- **Tratamento Forte:** Foi exigida a limpeza de valores nulos (fillna) e a normalização fonética (remoção de acentos) para garantir que o cruzamento das bases (Left Join) não perdesse bairros críticos.

Dados Demográficos (IBGE):

Agregados_por_bairros_basico_BR.csv: Tamanho: 4.531KB

https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Aggregados_por_Setores_Censitarios/Aggregados_por_Bairro_csv/Aggregados_por_bairros_basico_BR_20250417.zip

Dicionário de dados:

https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Aggregados_por_Setores_Censitarios/Aggregados_por_Bairro_csv/dicionario_de_dados_agregados_por_setores_censitarios_20250417.xlsx

Capacidade Hospitalar (DATASUS/CNES):

CNES_Leitos_Niteroi.csv :Tamanho: 22K

<https://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosBaseDados.jsp>

Dicionário de dados:

https://cnes.datasus.gov.br/EstatisticasServlet?path=SCNES_DICIONARIO_DE_DADOS.ZIP

Infraestrutura de Saúde (SIGeo Niterói):

Hospitais.csv: Tamanho: 3K

<https://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/maps/7636a753146a426ba56aa15ef086e178>

Policlinicas.csv: Tamanho: 2K

<https://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/maps/c7f2ebff746a4b1fb3a69999b8c04598>

Unidades_Basicas_de_Saude_UBS.csv: Tamanho: 4K

<https://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/maps/c6c3183b85a24e1bb46a17d89aa55d5f>



Resultados Alcançados

Análise Descritiva:

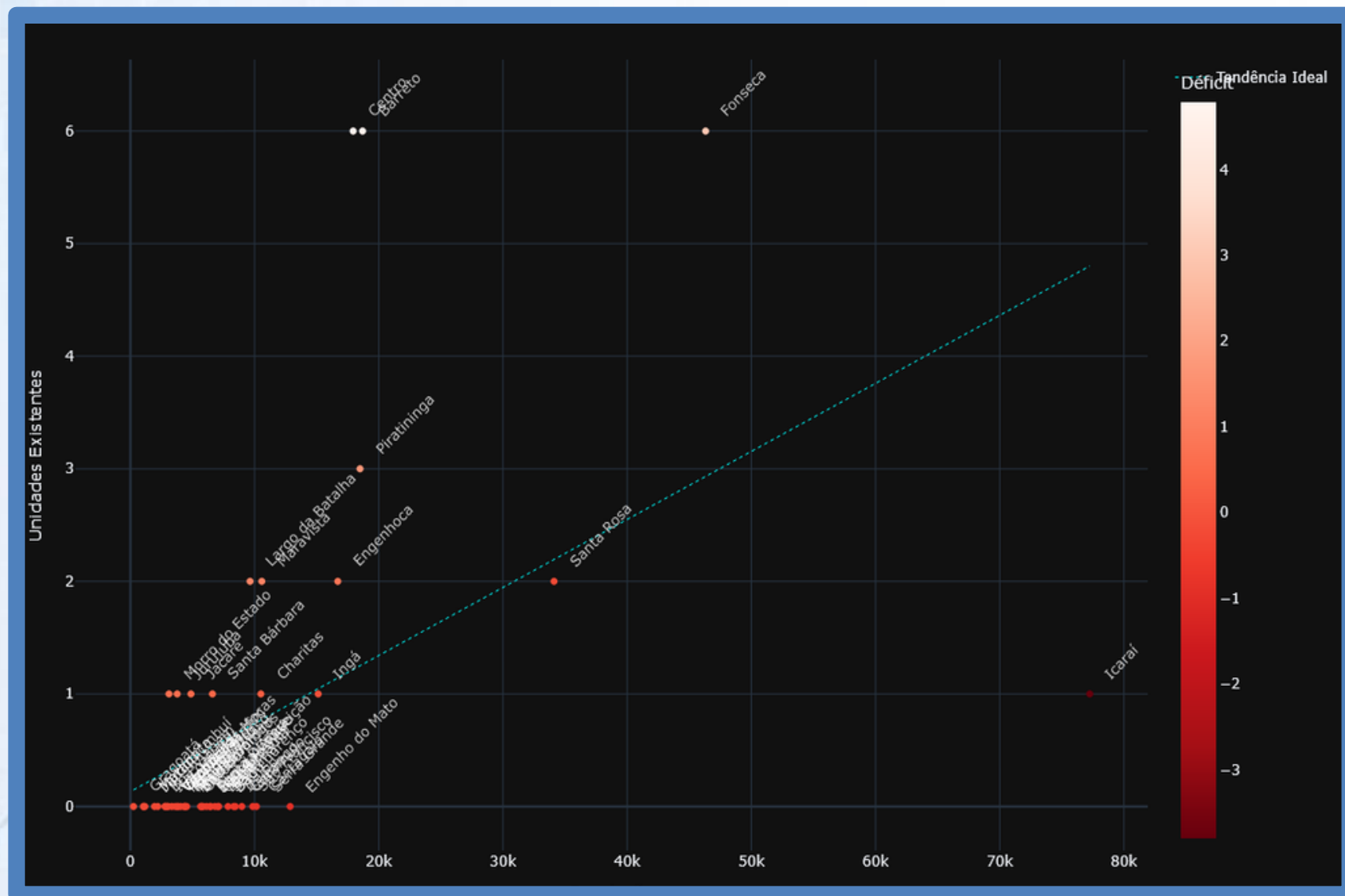
- Média populacional: 9.264 habitantes por bairro (Alto desvio padrão de 12.517).

🚩 3. Estatística Descritiva Clássica

count	52	52,00
mean	9.264	0,69
std	12.518	1,50
min	250	0,00
25%	3.548	0,00
50%	5.809	0,00
75%	9.691	1,00
max	77.247	6,00

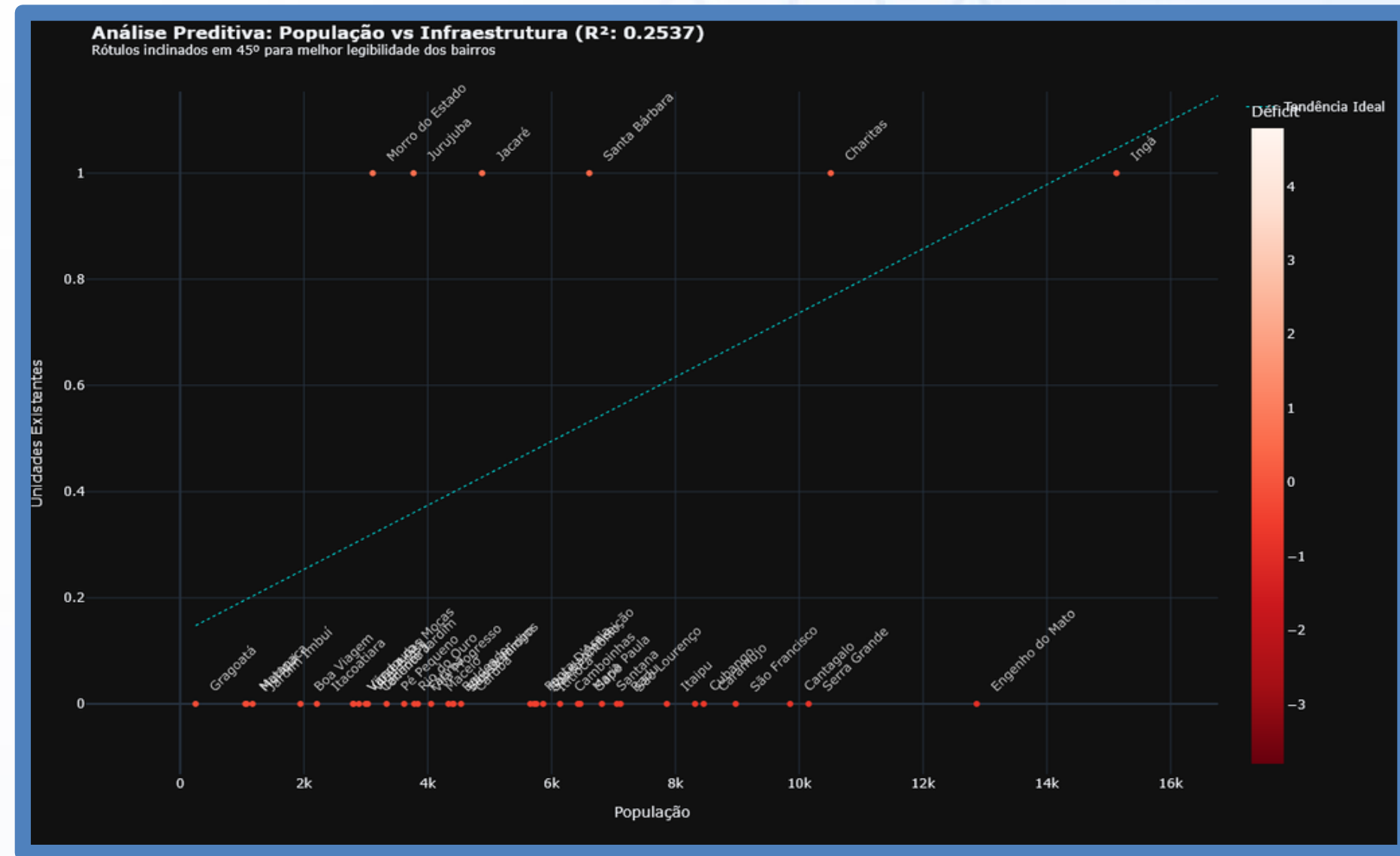
Resultados Alcançados

ANÁLISE PREDITIVA E MODELAGEM DE REGRESSÃO LINEAR



- **A Modelagem:**

A Regressão Linear confirmou a tendência de que o crescimento populacional exige mais infraestrutura.



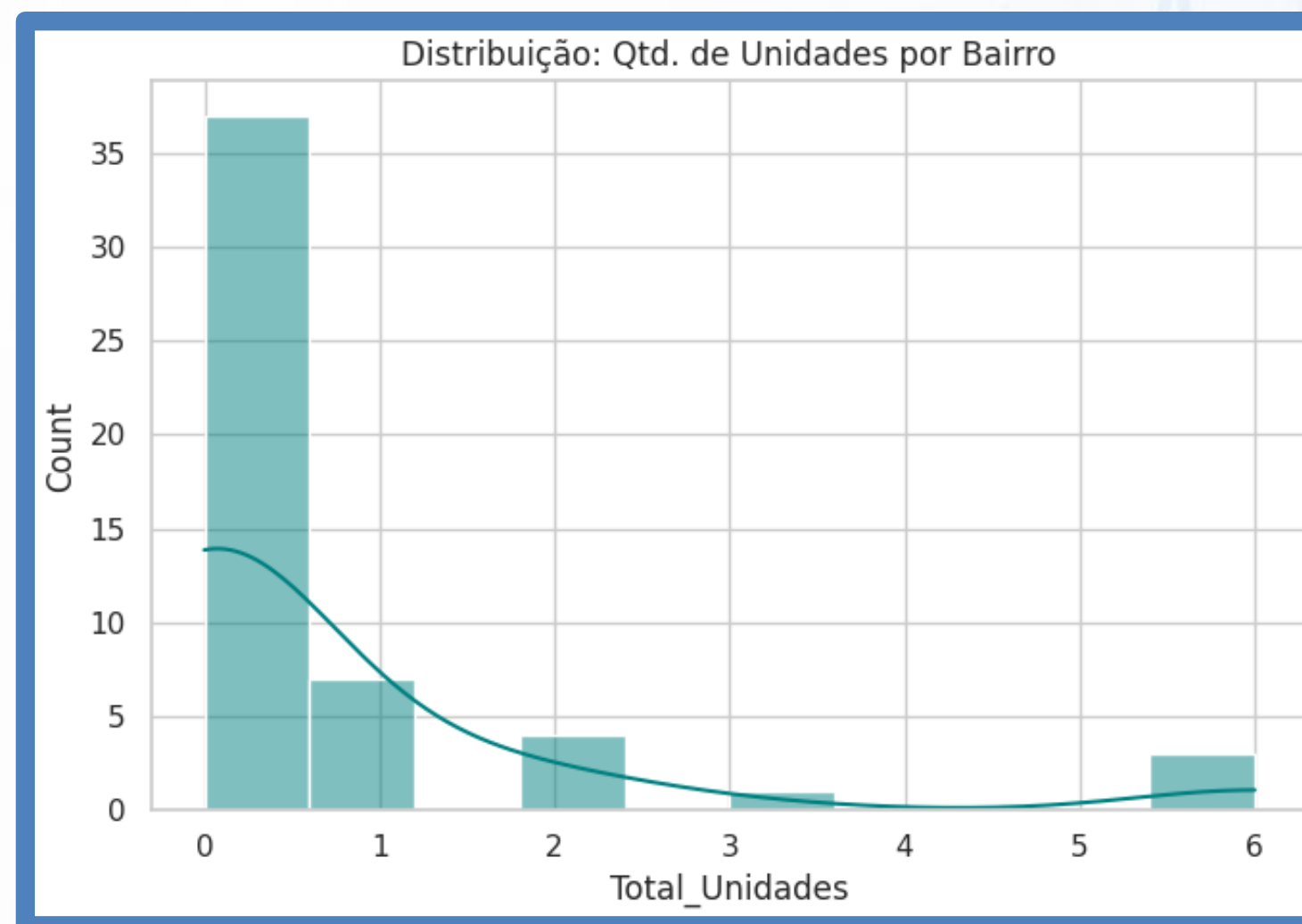
- **Precisão do Modelo:**

O coeficiente de determinação (R^2) atingido foi de 0,2537

Resultados Alcançados

Distribuição de Frequências:

- Predomínio da Rede Pública (SUS), representando 76,92% (30 unidades). A rede privada representa 23,08% (9 unidades).



1. COMPOSIÇÃO DA REDE DE SAÚDE EM NITERÓI

	Frequência Absoluta (Qtd)	Frequência Relativa (%)
Tipo		
Pública	30	76,92%
Privada	9	23,08%

💡 INSIGHTS DA REDE:

- Predomínio: Rede Pública (76,92% do total),
- STATUS: Rede pública majoritária na infraestrutura municipal.



Resultados Alcançados

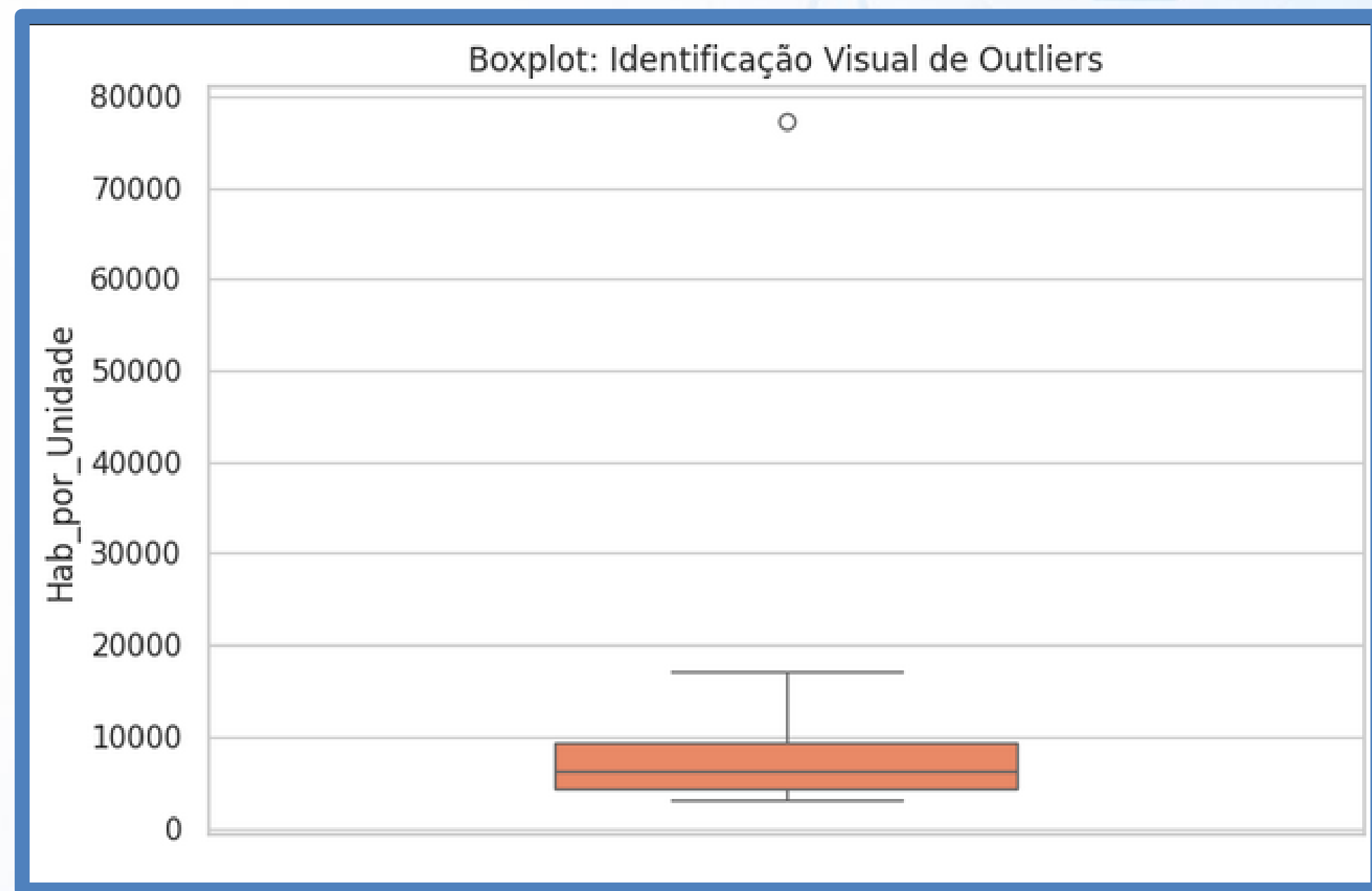
Identificação de Outliers

- **Métrica de Superlotação:** O cálculo do limite superior (IQR) indicou que bairros com mais de 17.132 habitantes por unidade estão em estado crítico.
- **O Maior Outlier:** O bairro de **Icaraí** é o caso mais extremo, possuindo 77.247 habitantes servidos por apenas 1 unidade mapeada.
- **Z-Score:** Icaraí apresentou um *Z-Score* de **3.64** (muito acima da média).

🚨 2. IDENTIFICAÇÃO DE BAIRROS COM ALTA DEMANDA (OUTLIERS)

Critério: Bairros com mais de 17132 hab/unidade são considerados críticos.

	NM_BAIRRO	POPULACAO	Total_Unidades	Hab_por_Unidade	Z_Score
17	Icaraí	77.247	1.0	77.247	3.64



Análise Final

Análise Final e Conclusão (Padrão OMS)

- **A Regra da OMS (Análise Prescritiva):**

A OMS exige uma margem de segurança de 3 a 5 leitos por 1.000 habitantes.

- **O Paradoxo de Niterói:**

A cidade atinge 6,51 leitos/1.000 hab. (Aprovada na média).

- **Conclusão:**

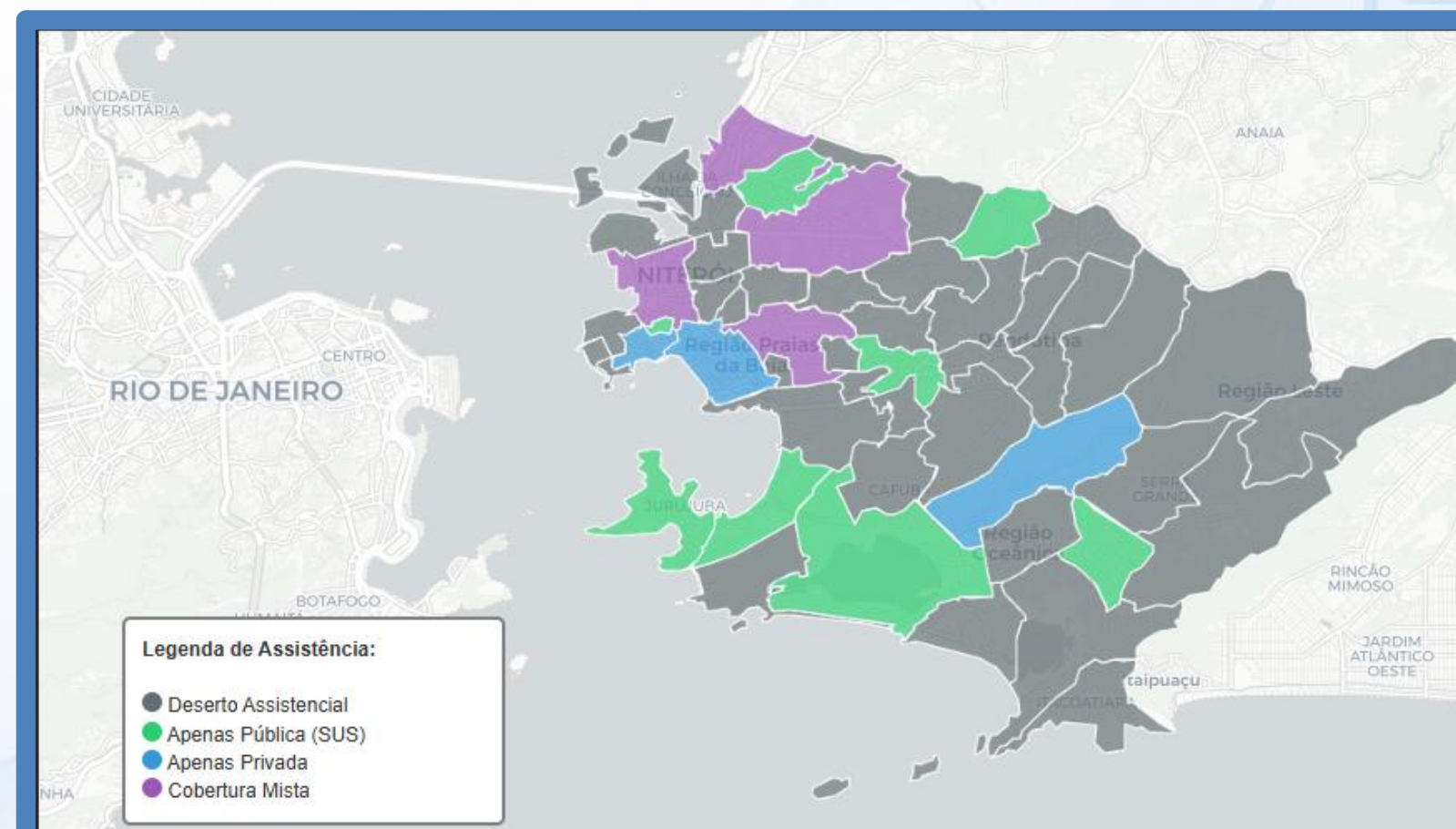
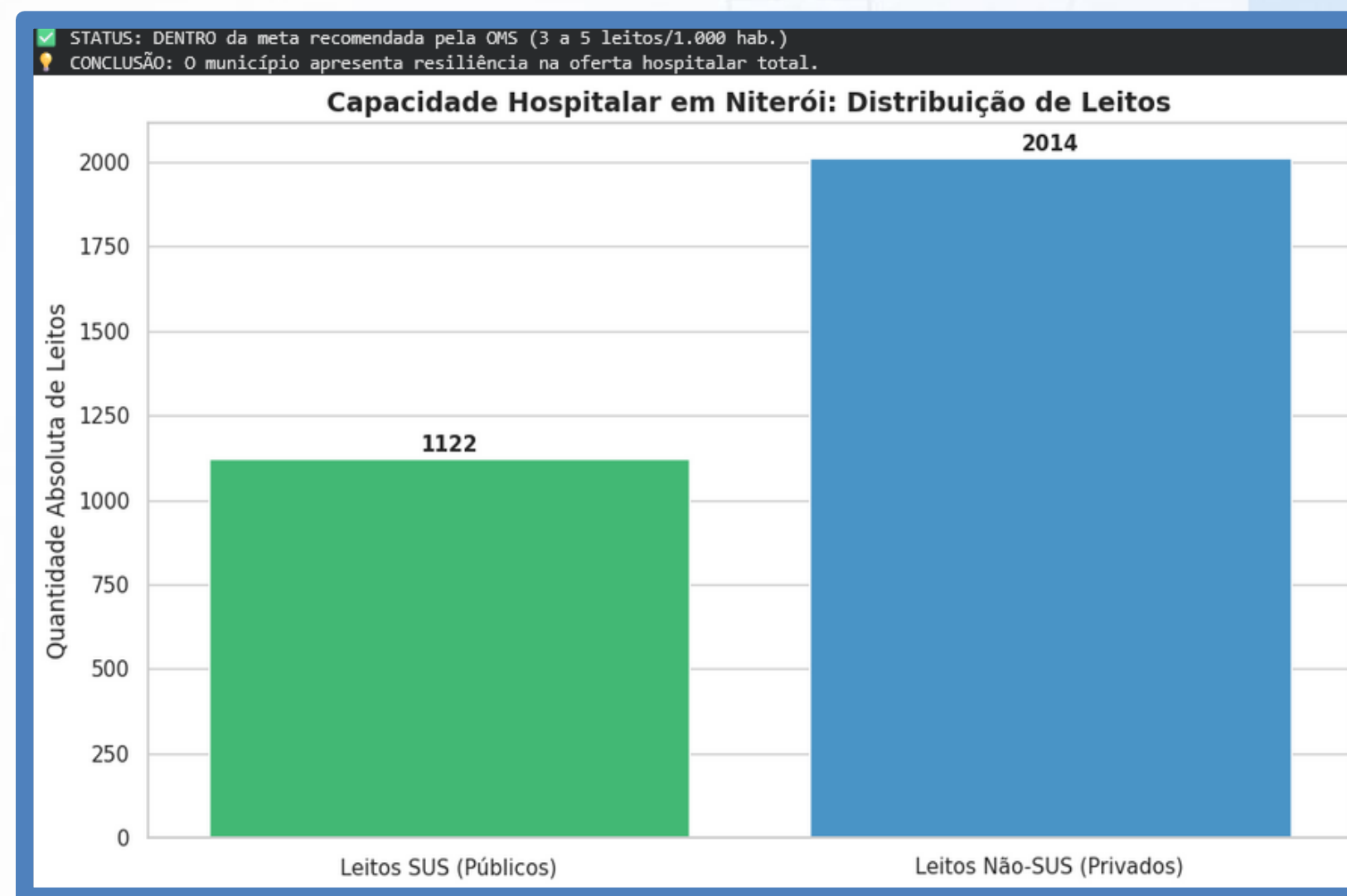
Apesar de ter recursos suficientes na média global, Niterói sofre de grave desigualdade territorial, com fortes "desertos assistenciais" nas periferias. O problema não é a falta de leitos, mas a sua má distribuição.

AValiação de Capacidade Hospitalar: Padrão OMS

População Auditada: 481.749 habitantes

Capacidade Hospitalar Total: 3.136 leitos

INDICADOR ALCANÇADO: 6,51 leitos / 1,000 hab,



OBRIGADO!



<https://github.com/maurocollin/bigdata-saude-niteroi>